תרגול 3 — קבוצות: הגדרות, פעולות והוכחות

מבוא ללוגיקה ותורת הקבוצות
מדעי המחשב, אוניברסיטת בן-גוריון
סמסטר א', תשפ"ז מתרגל: נדב קלמה
kalmn@post.bgu.ac.il

1 קבוצות: מושגי יסוד

קבוצה היא אוסף של עצמים, שנקראים ה**איברים** שלה. אם a הוא איבר של A, כותבים $a \in A$ ("a שייך ל-A"), ואם לא — $a \notin A$.

- לסדר ולחזרות אין משמעות: $\{1,2,3\} = \{3,1,2\} = \{1,1,2,3\}$.
- איברים של קבוצה יכולים להיות בעצמם קבוצות. למשל, לקבוצה $\{1,\{1,2\}\}$ יש שני איברים: המספר 1 והקבוצה $\{1,2\}$.
- יש קבוצה אחת שאין לה איברים בכלל — **הקבוצה הריקה** $\emptyset$. כלומר, לכל x מתקיים $x \notin \emptyset$. שימו לב: $\{\emptyset\}$ *אינה* ריקה — יש לה איבר אחד, $\emptyset$.

2 דרכים להגדיר קבוצה

1. **רשימה מפורשת:** $\{1,2,3\}$, $\{\emptyset,\{1\}\}$. כאן $t \in \{s_1,\ldots,s_n\}$ פירושו $t = s_1 \vee \cdots \vee t = s_n$.
2. **קבוצות מוכרות:** $\mathbb{N},\mathbb{Z},\mathbb{Q},\mathbb{R}$, $\emptyset$.
3. **הפרדה** — האיברים של קבוצה קיימת שמקיימים תנאי:

$$\{x \in A \mid P(x)\}, \qquad \text{למשל} \qquad \{x \in \mathbb{Z} \mid x^2 = 4\} = \{-2,2\}.$$

   כאן $t \in \{x \in A \mid P(x)\}$ פירושו $t \in A \wedge P(t)$.

4. **החלפה** — כל הערכים של ביטוי, כשהמשתנה עובר על קבוצה:

$$\{f(x) \mid x \in A\}, \qquad \text{למשל} \qquad \{2n \mid n \in \mathbb{Z}\} = \{\ldots,-4,-2,0,2,4,\ldots\}.$$

   כאן $t \in \{f(x) \mid x \in A\}$ פירושו $\exists x\,(x \in A \wedge t = f(x))$.

שימו לב. המשתנה שבתוך הסוגריים המסולסלים הוא **משתנה קשור**, בדיוק כמו משתנה של כמת: $\{2n \mid n \in \mathbb{Z}\}$ ו-$\{2k \mid k \in \mathbb{Z}\}$ הן אותה קבוצה. בהפרדה המשתנה הקשור מופיע משמאל לקו, ובהחלפה — מימין לקו. אם בתוך הסוגריים יש משתנה *חופשי*, לקבוצה אין "ערך" עד שבוחרים לו השמה.

תרגיל 1 (מה בדיוק בקבוצה?). רשמו במפורש את איברי הקבוצות הסופיות, ותארו במילים את האינסופיות.

1. $\{n+m \mid n \in \{1,2,3\},\ m \in \{4,5,6\}\}$.
2. $\{x^2 \mid x \in \{-2,-1,0,1,2\}\}$.

3. $\{x \in \mathbb{Z} \mid x^2 < 5\}$.

4. $\{2x + 6y \mid x, y \in \mathbb{Z}\}$.

5. $\{3x + y \mid x \in \mathbb{Z}\}$. מי כאן המשתנה החופשי? מהי הקבוצה בהשמה $y = 0$? ובהשמה $y = 1$?

פתרון.

1. $\{5, 6, 7, 8, 9\}$ — יש 9 צירופים של n, m, אבל רק 5 ערכים שונים: חזרות לא נספרות.

2. $\{0, 1, 4\}$.

3. $\{-2, -1, 0, 1, 2\}$.

4. כל המספרים הזוגיים: $2x+6y = 2(x+3y)$ תמיד זוגי, וכל זוגי $2k$ מתקבל עם $x = k,\ y = 0$.

5. y חופשי (x קשור). בהשמה $y = 0$: הכפולות של 3. בהשמה $y = 1$: המספרים שנותנים שארית 1 בחלוקה ב-3.

תרגיל 2 (אותה קבוצה, שתי דרכים). כתבו כל אחת מהקבוצות הבאות פעם בהפרדה ופעם בהחלפה.

1. קבוצת המספרים השלמים שמתחלקים ב-3.

2. קבוצת המספרים השלמים האי-זוגיים.

3. קבוצת הריבועים של מספרים טבעיים: $\{0, 1, 4, 9, 16, \ldots\}$.

פתרון.

1. $\{n \in \mathbb{Z} \mid 3 \mid n\}$ ו-$\{3k \mid k \in \mathbb{Z}\}$.

2. $\{n \in \mathbb{Z} \mid \neg \mathrm{Even}(n)\}$ ו-$\{2k + 1 \mid k \in \mathbb{Z}\}$.

3. $\{n \in \mathbb{N} \mid \exists k \in \mathbb{N}\ (n = k^2)\}$ ו-$\{k^2 \mid k \in \mathbb{N}\}$.

הערות.

- בסעיף 3, בהפרדה צריך כמת "קיים" בתוך התנאי, ובהחלפה הוא "מובנה" בכתיב: $t \in \{k^2 \mid k \in \mathbb{N}\}$ פירושו בדיוק $\exists k\ (k \in \mathbb{N} \wedge t = k^2)$.

3 הכלה ושוויון

הגדרה (הכלה ושוויון)**.** A **מוכלת** ב-B (מסמנים $A \subseteq B$) אם כל איבר של A הוא איבר של B:

$$A \subseteq B \iff \forall x\ (x \in A \Rightarrow x \in B).$$

A ו-B **שוות** אם יש להן בדיוק אותם איברים:

$$A = B \iff \forall x\ (x \in A \Leftrightarrow x \in B) \iff A \subseteq B\ \wedge\ B \subseteq A.$$

הקשר להוכחות. ההגדרה מראה שהמילה הראשית של "$A \subseteq B$" היא "לכל", ואחריה "אם...אז". לכן, לפי טבלת הכללים מתרגול 2:

- כדי **להוכיח** $A \subseteq B$: כותבים "יהי $x \in A$", וצ"ל $x \in B$.
- כדי **להוכיח** $A = B$: מוכיחים שתי הכלות, $A \subseteq B$ וגם $B \subseteq A$, כל אחת בנפרד.
- כדי **להפריך** $A \subseteq B$: מספיק איבר אחד של A שאינו ב-B.

שייכות מול הכלה

$a \in A$ ו-$a \subseteq A$ הן שתי טענות שונות לגמרי: הראשונה אומרת ש-a הוא *איבר* של A, והשנייה אומרת שכל האיברים *של* a הם איברים של A.

תרגיל 3 (נכון או לא נכון?). תהי $A = \{\{\emptyset\},\ \{1\},\ 2\}$. קבעו לכל טענה אם היא נכונה:

$$\{1\} \in A \text{ (1)} \quad \{1\} \subseteq A \text{ (2)} \quad \{\{1\}\} \subseteq A \text{ (3)}$$
$$\{2\} \subseteq A \text{ (4)} \quad \{\emptyset\} \in A \text{ (5)} \quad \{\emptyset\} \subseteq A \text{ (6)}$$

פתרון. לקבוצה A יש שלושה איברים: $\{\emptyset\}$, $\{1\}$ ו-2. לכן:

1. נכון: $\{1\}$ הוא אחד האיברים של A.
2. לא נכון: האיבר היחיד של $\{1\}$ הוא 1, ו-$1 \notin A$.
3. נכון: האיבר היחיד של $\{\{1\}\}$ הוא $\{1\}$, ו-$\{1\} \in A$.
4. נכון: האיבר היחיד של $\{2\}$ הוא 2, ו-$2 \in A$.
5. נכון: $\{\emptyset\}$ הוא אחד האיברים של A.
6. לא נכון: האיבר היחיד של $\{\emptyset\}$ הוא $\emptyset$, ו-$\emptyset \notin A$.

הערות.

- כדי לבדוק $X \subseteq A$, עוברים על האיברים *של* X ובודקים אם כל אחד מהם הוא איבר של A.
- שימו לב לזוגות (1)-(2) ו-(5)-(6): אותה קבוצה יכולה להיות איבר של A בלי להיות מוכלת בה.
- לעומת זאת, $\emptyset \subseteq A$ נכון תמיד, גם כש-$\emptyset \notin A$: הגרירה "אם $x \in \emptyset$ אז $x \in A$" אמיתית באופן ריק.

תרגיל 4 (ארבעת הצירופים). תנו דוגמה לקבוצות A, B בכל אחד מארבעת המקרים: (א) $A \in B$ וגם $A \subseteq B$; (ב) $A \notin B$ וגם $A \subseteq B$; (ג) $A \in B$ וגם $A \not\subseteq B$; (ד) $A \notin B$ וגם $A \not\subseteq B$.

פתרון. (א) $A = \emptyset,\ B = \{\emptyset\}$. (ב) $A = \emptyset,\ B = \{1\}$. (ג) $A = \{1\},\ B = \{\{1\}\}$. (ד) $A = \{1\},\ B = \{2\}$. המסקנה: שייכות והכלה לא תלויות זו בזו — כל צירוף אפשרי.

4 פעולות על קבוצות

כל פעולה על קבוצות מוגדרת בעזרת מילה לוגית:

$$A \cup B = \{x \mid x \in A \vee x \in B\} \quad \text{(איחוד — "או")}$$
$$A \cap B = \{x \mid x \in A \wedge x \in B\} \quad \text{(חיתוך — "וגם")}$$
$$A \setminus B = \{x \mid x \in A \wedge x \notin B\} \quad \text{(הפרש — "וגם לא")}$$
$$A \triangle B = (A \setminus B) \cup (B \setminus A) \quad \text{(הפרש סימטרי — "בדיוק באחת מהן")}$$

לכן, כשמנתחים טענה כמו $x \in A \cap B$ בהוכחה, "פותחים את ההגדרה" ומקבלים טענה עם מילה לוגית: $x \in A \cap B$ היא בעצם "$x \in A$ וגם $x \in B$", ואיתה עובדים לפי טבלת הכללים.

תרגיל 5 (חימום: חישוב). יהיו $A = \{1,2,3\}$, $B = \{3,4\}$ ו-$C = \{\emptyset, 1\}$. חשבו: $A \cup B$, $A \cap B$, $A \setminus B$, $A \triangle B$, $A \cap C$, $C \setminus A$, $A \cap \emptyset$, $C \cap \{\emptyset\}$.

פתרון. $\{1,2,3,4\}$, $\{3\}$, $\{1,2\}$, $\{1,2,4\}$, $\{1\}$, $\{\emptyset\}$, $\emptyset$, $\{\emptyset\}$.

הערות.

- שימו לב להבדל בין $C \setminus A = \{\emptyset\}$ (קבוצה עם איבר אחד) לבין $A \cap \emptyset = \emptyset$ (קבוצה ריקה).

5 הוכח או הפרך

טיפ: לפני שמנסים להוכיח, כדאי לבדוק כמה דוגמאות קטנות — ותמיד לנסות גם את הקבוצה הריקה.

תרגיל 6 (הכלה של הכלה). הוכיחו: לכל שלוש קבוצות A, B, C, אם $A \subseteq B$ וגם $B \subseteq C$, אז $A \subseteq C$.

פתרון. יהיו A, B, C קבוצות, ונניח $A \subseteq B$ וגם $B \subseteq C$. צ"ל: $A \subseteq C$, כלומר לכל x, אם $x \in A$ אז $x \in C$. יהי $x \in A$. מכיוון ש-$A \subseteq B$, נקבל $x \in B$. מכיוון ש-$B \subseteq C$, נקבל $x \in C$.

הערות.

- הנתון $A \subseteq B$ הוא נתון מסוג "לכל": מציבים בו את ה-x שלנו ומקבלים "אם $x \in A$ אז $x \in B$".
- השוו ל"מחלק של מחלק" מתרגול 2: אותו מבנה בדיוק, עם מושג אחר.

תרגיל 7 (הכלה באיחוד, בחיתוך ובהפרש). לכל טענה, הוכיחו או הפריכו.

1. $A \subseteq B \cap C$ אם ורק אם $A \subseteq B$ וגם $A \subseteq C$.
2. $A \subseteq B \cup C$ אם ורק אם $A \subseteq B$ או $A \subseteq C$.
3. אם $A \subseteq B \setminus C$, אז $A \subseteq B$ וגם $A \not\subseteq C$.
4. אם $A \neq \emptyset$ ו-$A \subseteq B \setminus C$, אז $A \subseteq B$ וגם $A \not\subseteq C$.

פתרון.

1. נכון. ($\Rightarrow$) יהי $x \in A$; אז $x \in B \cap C$, ולכן $x \in B$ — וזו הוכחה של $A \subseteq B$. באופן דומה, *בהוכחה נפרדת*, $A \subseteq C$. ($\Leftarrow$) יהי $x \in A$; מההנחות $x \in B$ ו-$x \in C$, ולכן $x \in B \cap C$.
2. לא נכון: $A = \{1,2\}$, $B = \{1\}$, $C = \{2\}$. (הכיוון $\Leftarrow$ כן נכון.)
3. לא נכון: $A = \emptyset$. אז $A \subseteq B \setminus C$, אבל $\emptyset \subseteq C$.
4. נכון. $A \subseteq B$ נובע מ-$B \setminus C \subseteq B$. ובנוסף, יש $a \in A$; אז $a \in B \setminus C$, ולכן $a \notin C$ — כלומר $A \not\subseteq C$.

הערות.

- בסעיף 1, בכיוון $\Rightarrow$ יש *שני* יעדים ($A \subseteq B$ ו-$A \subseteq C$), ולכן שתי הוכחות נפרדות — גם אם הן מתחילות באותה הנחה.
- סעיפים 3–4 מראים איך הקבוצה הריקה "שוברת" טענה שנראית נכונה, ואיך מתקנים אותה.

כמה שוויונות בסיסיים

לכל קבוצות A, B:

$$\begin{array}{lll} A \cup A = A, & A \cap A = A, & A \setminus A = \emptyset, \\ A \cup \emptyset = A, & A \cap \emptyset = \emptyset, & A \setminus \emptyset = A, \\ A \cup B = B \cup A, & A \cap B = B \cap A, & \emptyset \setminus A = \emptyset, \end{array}$$

ובנוסף $A \cap B \subseteq A \subseteq A \cup B$. כל אחד מהם מוכיחים כמו כל שוויון של קבוצות – בשתי הכלות, תוך פתיחת ההגדרות. למשל, $A \cap \emptyset = \emptyset$: ההכלה $\emptyset \subseteq A \cap \emptyset$ נכונה תמיד, ואם $x \in A \cap \emptyset$ אז בפרט $x \in \emptyset$ – וזה בלתי אפשרי, ולכן גם $A \cap \emptyset \subseteq \emptyset$.

תרגיל 8 (מה גורר שהקבוצה ריקה?). תהי A קבוצה. אילו מהטענות הבאות גוררות $A = \emptyset$? הוכיחו או הביאו דוגמה נגדית.

1. $\emptyset \subseteq A$.
2. $A \subseteq \emptyset$.
3. לכל קבוצה B: $A \cap B = A$.
4. קיימת קבוצה B כך ש-$A \cap B = A$.
5. לכל קבוצה B: $B \setminus A = B$.

פתרון.

1. לא: $A = \{1\}$.
2. כן: אם היה איבר $x \in A$, אז $x \in \emptyset$ – סתירה.
3. כן: מציבים $B = \emptyset$ ומקבלים $A = A \cap \emptyset = \emptyset$.
4. לא: $B = A$ מתאימה לכל A, למשל $A = B = \{1\}$.
5. כן: מציבים $B = A$ ומקבלים $A = A \setminus A = \emptyset$.

הערות.

- בנתון מסוג "לכל" מותר להציב כל ערך שנוח לנו (סעיפים 3, 5), ונתון מסוג "קיים" חלש בהרבה (סעיף 4).

6 תרגול בכתיבת הוכחות

כדי להוכיח שוויון של קבוצות $X = Y$ מוכיחים שתי הכלות. בכל הכלה $X \subseteq Y$: כותבים "יהי $x \in X$", פותחים את ההגדרה של $x \in X$ כדי לקבל נתונים, ופותחים את ההגדרה של $x \in Y$ כדי לדעת מה היעד.

תרגיל 9. הוכיחו: $A \setminus (B \cup C) = (A \setminus B) \setminus C$.
פתרון. ($\subseteq$) יהי $x \in A \setminus (B \cup C)$: אז $x \in A$ ו-$x \notin B \cup C$, כלומר $x \notin B$ וגם $x \notin C$ (דה מורגן). לכן $x \in A \setminus B$, ומכיוון ש-$x \notin C$, גם $x \in (A \setminus B) \setminus C$. ($\supseteq$) באותו אופן, בכיוון ההפוך.

תרגיל 10. הוכיחו: $A \cap (B \cup C) = (A \cap B) \cup (A \cap C)$.
פתרון.

הוכחה. יהיו A, B, C קבוצות. נוכיח שוויון של קבוצות בעזרת שתי הכלות.
(⊆) צ"ל: $A \cap (B \cup C) \subseteq (A \cap B) \cup (A \cap C)$. יהי $x \in A \cap (B \cup C)$. לפי הגדרת החיתוך, $x \in A$ וגם $x \in B \cup C$. לפי הגדרת האיחוד, $x \in B$ או $x \in C$. נחלק למקרים:

- אם $x \in B$: מכיוון ש-$x \in A$ וגם $x \in B$, נקבל $x \in A \cap B$.
- אם $x \in C$: מכיוון ש-$x \in A$ וגם $x \in C$, נקבל $x \in A \cap C$.

בשני המקרים $x \in A \cap B$ או $x \in A \cap C$, כלומר $x \in (A \cap B) \cup (A \cap C)$.
(⊇) צ"ל: $(A \cap B) \cup (A \cap C) \subseteq A \cap (B \cup C)$. יהי $x \in (A \cap B) \cup (A \cap C)$. לפי הגדרת האיחוד, $x \in A \cap B$ או $x \in A \cap C$. נחלק למקרים:

- אם $x \in A \cap B$: אז $x \in A$ וגם $x \in B$. מכיוון ש-$x \in B$, גם $x \in B \cup C$.
- אם $x \in A \cap C$: אז $x \in A$ וגם $x \in C$. מכיוון ש-$x \in C$, גם $x \in B \cup C$.

בשני המקרים $x \in A$ וגם $x \in B \cup C$, כלומר $x \in A \cap (B \cup C)$.
הוכחנו את שתי ההכלות, ולכן $A \cap (B \cup C) = (A \cap B) \cup (A \cap C)$. □

הערות.

- בכל כיוון יש נתון מסוג "או" (שייכות לאיחוד), ולכן בשני הכיוונים מחלקים למקרים.
- כדאי לשים לב שבכל שלב "פותחים" רק את ההגדרה שצריך: את החיתוך כשהוא נתון, ואת האיחוד כשהוא יעד.

תרגיל 11.

1. הוכיחו או הפריכו: לכל שתי קבוצות A, B מתקיים $(A \cup B) \setminus B = A$.
2. הוכיחו: $(A \cup B) \setminus B = A$ אם ורק אם $A \cap B = \emptyset$.

פתרון.

1. הטענה לא נכונה. דוגמה נגדית: $A = B = \{1\}$. אז $(A \cup B) \setminus B = \{1\} \setminus \{1\} = \emptyset \neq A$.
(ההכלה $(A \cup B) \setminus B \subseteq A$ דווקא נכונה תמיד; מה שעלול להיכשל הוא ההכלה בכיוון השני.)
2. *הוכחה.* יהיו A, B קבוצות. נוכיח את שני הכיוונים.
(⇐) נניח ש-$A \cap B = \emptyset$. צ"ל: $(A \cup B) \setminus B = A$. נוכיח שתי הכלות.
   - **(⊆)** יהי $x \in (A \cup B) \setminus B$. לפי הגדרת ההפרש, $x \in A \cup B$ וגם $x \notin B$. לפי הגדרת האיחוד, $x \in A$ או $x \in B$. מכיוון ש-$x \notin B$, נקבל $x \in A$.
   - **(⊇)** יהי $x \in A$. אז $x \in A \cup B$. נראה ש-$x \notin B$: נניח בשלילה ש-$x \in B$. אז $x \in A$ וגם $x \in B$, כלומר $x \in A \cap B$ — בסתירה להנחה ש-$A \cap B = \emptyset$. לכן $x \notin B$, ומכאן $x \in (A \cup B) \setminus B$.

   (⇒) נניח ש-$(A \cup B) \setminus B = A$. צ"ל: $A \cap B = \emptyset$. נניח בשלילה ש-$A \cap B \neq \emptyset$, כלומר קיים $x \in A \cap B$. אז $x \in A$ וגם $x \in B$. מכיוון ש-$x \in A$ ולפי ההנחה $A = (A \cup B) \setminus B$, נקבל $x \in (A \cup B) \setminus B$, ובפרט $x \notin B$. אבל $x \in B$ — סתירה. לכן $A \cap B = \emptyset$. □

הערות.

- סעיף 1 מראה שהטענה לא נכונה תמיד, וסעיף 2 מאפיין *בדיוק* מתי היא נכונה. זה מבנה נפוץ: קודם מפריכים, ואחר כך מוצאים את התנאי שמתקן את הטענה.

- בהכלה $\subseteq$ השתמשנו בנתון "או" שאחת מאפשרויותיו נשללה: $x \in A$ או $x \in B$, ו-$x \notin B$, ולכן $x \in A$.
- כדי להוכיח שקבוצה ריקה (כאן $A \cap B = \emptyset$), נוח להניח בשלילה שיש בה איבר ולהגיע לסתירה.

תרגיל 12. הוכיחו: אם $A \cup B = A \cup C$ וגם $A \cap B = A \cap C$, אז $B = C$. האם מספיק רק אחד משני התנאים?

פתרון. נוכיח $B \subseteq C$ (ההכלה השנייה סימטרית). יהי $x \in B$. נחלק למקרים: אם $x \in A$, אז $x \in A \cap B = A \cap C$, ולכן $x \in C$. אם $x \notin A$, אז $x \in A \cup B = A \cup C$, ומכיוון ש-$x \notin A$, נקבל $x \in C$. תנאי אחד לא מספיק: $A = B = \{1\}$, $C = \emptyset$ מקיימות את התנאי על האיחוד; $A = \emptyset$, $B = \{1\}$, $C = \{2\}$ מקיימות את התנאי על החיתוך.

תרגיל 13 (לעבודה עצמית).

1. הוכיחו: $A \setminus B \subseteq C$ אם ורק אם $A \subseteq B \cup C$.
2. הוכיחו: $A \triangle B \subseteq (A \triangle C) \cup (C \triangle B)$.

פתרון.

1. ($\Rightarrow$) יהי $x \in A$. אם $x \in B$ סיימנו; אחרת $x \in A \setminus B \subseteq C$. ($\Leftarrow$) יהי $x \in A \setminus B$: אז $x \in A \subseteq B \cup C$ ו-$x \notin B$, ולכן $x \in C$.
2. יהי $x \in A \triangle B$. נניח $x \in A \setminus B$ (המקרה $x \in B \setminus A$ סימטרי). אם $x \in C$, אז $x \in C \setminus B \subseteq C \triangle B$; ואם $x \notin C$, אז $x \in A \setminus C \subseteq A \triangle C$.